2016 年全国硕士研究生招生考试
数学一试题解析

数学一班第十组

组长：王一鸣

组员：徐浩博、周超、赵可鑫、张洪宇、孟靖博

2026 年 9 月 13 日

目录 CONTENTS

选择题
1–8 小题

填空题
9–14 小题

解答题
15–23 小题

选择题

第 1 题

题目

若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则

A. $a<1$ 且$b>1$；　B. $a>1$ 且$b>1$；　C. $a<1$ 且$a+b>1$；　D. $a>1$ 且$a+b>1$.

答案：C

解析：分段判断收敛性，积分分成 0 到 1 和 1 到 $+\infty$ 两段.$x\to 0^+$ 时要求 $a<1$，$x\to+\infty$ 时要求 $a+b>1$.

第 2 题

题目

已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是

A. $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1), & x\geqslant 1;\end{cases}$

B. $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geqslant 1;\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geqslant 1;\end{cases}$

D. $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

第 3 题

题目

若 $y_1=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$，$y_2=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解，则 $q(x)=$

A. $3x\left(1+x^2\right)$；　B. $-3x\left(1+x^2\right)$；　C. $\dfrac{x}{1+x^2}$；　D. $-\dfrac{x}{1+x^2}$.

答案：A

解析：两解之差 $y_2-y_1=2\sqrt{1+x^2}$ 为齐次解，代入齐次方程得

$$\left(2\sqrt{1+x^2}\right)'+2p\left(x\right)\sqrt{1+x^2}=0\Longrightarrow p\left(x\right)=-\frac{x}{1+x^2}.$$

再代回原方程得

$$\begin{aligned}q\left(x\right)&=y_2'-\frac{x}{1+x^2}y_2=4x\left(1+x^2\right)+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{x}{1+x^2}\left[\left(1+x^2\right)^2+\sqrt{1+x^2}\right]\\&=3x\left(1+x^2\right).\end{aligned}$$

第 4 题

题目
已知函数

$$f(x)=\begin{cases} x, & x\leqslant 0, \\ \dfrac{1}{n}, & \dfrac{1}{n+1}<x\leqslant \dfrac{1}{n},\ n=1,2,\cdots, \end{cases}$$

则

A. $x=0$ **是** $f(x)$ **的第一类间断点**;
B. $x=0$ **是** $f(x)$ **的第二类间断点**;
C. $f(x)$ **在** $x=0$ **处连续但不可导**;
D. $f(x)$ **在** $x=0$ **处可导**.

第 4 题解答

答案：D

解析：左右极限显然均为 0，连续；左导数显然为 1. 考虑右导数. 对 $\forall x \in (0,1)$, 存在 $n_x \in \mathbb{N}$, 使得 $\dfrac{1}{n_x+1} < x \leqslant \dfrac{1}{n_x}$. 从而

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{n_x x} < \frac{1}{n_x(n_x+1)}.$$

令 $x \to 0^+$, 此时 $n_x \to +\infty$. 故

$$\overline{\lim_{x\to 0^+}} \frac{f(x)}{x} \leqslant \overline{\lim_{n_x\to+\infty}} \frac{1}{n_x(n_x+1)} = 0 \Longrightarrow \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

第 5 题

题目

设矩阵 A 是可逆矩阵，且 A 与 B 相似，则下列结论错误的是

A. A^T 与 B^T 相似;

B. A^{-1} 与 B^{-1} 相似;

C. $A+A^T$ 与 $B+B^T$ 相似;

D. $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似.

答案：C

解析：相似变换下转置的过渡矩阵对应 P^T 而非 P^{-1}，故 $A+A^T$ 未必与 $B+B^T$ 相似.

第 5 题反例

反例：取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

二者相似 (均为若尔当块 $J_2(1) \oplus J_1(2)$)，但

$$A + A^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B + B^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix},$$

前者特征值为 $2, 2, 4$，后者特征值为 $2, 3 \pm \sqrt{2}$，特征值不同，故不相似。

第 6 题

题目

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$，则 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为

A. 单叶双曲面;
B. 双叶双曲面;
C. 椭球面;
D. 柱面.

第 6 题解答

答案：B

解析： $f(\mathbf{x})=\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$, 其中 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,x_3)^T, A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$. 从而

$$
\begin{aligned}
|\lambda I-A| &= \begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-2\\-2&\lambda-1&-2\\-2&-2&\lambda-1\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-2\\-\lambda-1&\lambda+1&0\\-\lambda-1&0&\lambda+1\end{vmatrix} \\
&= (\lambda-1)(\lambda+1)^2-(\lambda+1)(-2)(-\lambda-1)-(\lambda+1)(-2)(-\lambda-1) \\
&= (\lambda-1)(\lambda+1)^2-4(\lambda+1)^2=(\lambda-5)^2(\lambda+1)^2 .
\end{aligned}
$$

因此 A 的特征值为 $5,-1,-1$，故 $f(\mathbf{x})$ 的标准型为 $5y_1^2-y_2^2-y_3^2=2$，对应双叶双曲面.

第 7 题

题目

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)\ (\sigma > 0)$，记 $p = P\{X \leqslant \mu + \sigma^2\}$，则

A. p 随着 μ 的增加而增加;
B. p 随着 σ 的增加而增加;
C. p 随着 μ 的增加而减少;
D. p 随着 σ 的增加而减少.

答案：**B**

解析：令 $y = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$, 则 $Y \sim N(0,1), p = P\{Y \leqslant \sigma\}$. 显然 p 随 σ 增大而增大.

第 8 题

题目

随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3，且发生概率均为 $\frac{1}{3}$。将试验独立重复 2 次，X 表示 A_1 发生的次数，Y 表示 A_2 发生的次数，则 $\rho_{XY} =$

A. $-\frac{1}{2}$;　B. $-\frac{1}{3}$;　C. $\frac{1}{3}$;　D. $\frac{1}{2}$.

答案：A

解析：列出 (X,Y) 的所有可能结果和概率：$(2,0),(0,2)$ 概率各 $\frac{1}{9}$；$(1,1)$ 概率 $\frac{2}{9}$；$(1,0),(0,1)$ 概率各 $\frac{2}{9}$；$(0,0)$ 概率 $\frac{1}{9}$.

期望：$E(X)=E(Y)=\frac{2}{3}$，$E(X^2)=E(Y^2)=\frac{8}{9}$，且 $E(XY)=\frac{2}{9}$.

协方差：$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{2}{9}-\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}=-\frac{2}{9}$.

方差：$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{4}{9}, D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{4}{9}$.

填空题

第 9 题

题目

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\,\mathrm{d}t}{1-\cos x^2}=\underline{\quad\frac{1}{2}\quad}$$

解析

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x t\ln\left(1+t\sin t\right)\mathrm{d}t}{1-\cos x^2}\overset{\text{L'Hospital}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{x\ln\left(1+x\sin x\right)}{2x\sin x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin x}{2x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x}=\frac{1}{2}.$$

第 10 题

题目

向量场 $\mathbf{A}(x,y,z)=(x+y+z)\mathbf{i}+xy\mathbf{j}+z\mathbf{k}$ 的旋度 $\operatorname{rot}\mathbf{A}=$ $\mathbf{j}+(y-1)\mathbf{k}$

解析

由旋度公式 $\operatorname{rot}\mathbf{A}=\nabla\times\mathbf{A}=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}$，将 $P=x+y+z, q=xy, R=z$ 代入计算得 $\operatorname{rot}\mathbf{A}=\mathbf{j}+(y-1)\mathbf{k}$.

第 11 题

题目

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定，则 $\mathrm{d}z|_{(0,1)} =$ $-\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y$

解析

代入 $(x, y) = (0, 1)$ 得 $z(0, 1) = 1$. 方程两边分别对 x, y 求偏导得

$$(x+1)\frac{\partial z}{\partial x} + z = 2xf(x-z, y) + x^2 \frac{\partial f}{\partial x}\left(1 - \frac{\partial z}{\partial x}\right),$$

$$(x+1)\frac{\partial z}{\partial y} - 2y = -x^2 \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial z}{\partial y}.$$

并代入 $(x, y) = (0, 1)$ 得 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)} = -1$, $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)} = 2$，故 $\mathrm{d}z = -\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y$.

第 12 题

题目

设函数 $f(x)=\arctan x-\dfrac{x}{1+ax^2}$，若 $f'''(0)=1$，则 $a=$ $\underline{\quad\dfrac{1}{2}\quad}$

解析

利用带 Peano 余项的 Taylor 展开公式将 f 在 $x=0$ 处展开得

$$\begin{aligned} f(x) &= x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)+x-ax^3+o(x^3) \\ &= \left(a-\frac{1}{3}\right)x^3+o(x^3), \quad x\to 0. \end{aligned}$$

故 $f'''(0)=3!\left(a-\dfrac{1}{3}\right)=1$, 因此 $a=\dfrac{1}{2}$.

第 13 题

题目

行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} =$ $\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4$

解析

按第一列展开得

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^2 \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} + 3\lambda \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ \lambda & -1 \end{vmatrix} + 4$$

第 14 题

题目

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值 $\bar{X} = 9.5$，μ 的置信度 0.95 双侧置信上限为 10.8，则置信区间为 $\underline{\quad (8.2,\ 10.8) \quad}$

解析

正态总体双侧置信区间关于样本均值对称，下限为 $9.5 - (10.8 - 9.5) = 8.2$，故置信区间为 $(8.2,\ 10.8)$.

解答題

第 15 题

题目

已知平面区域 $D=\{(r,\theta)\mid 2\leqslant r\leqslant 2(1+\cos\theta),\ -\dfrac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}\}$，计算二重积分 $\iint_D x\,\mathrm{d}\sigma$.

解答

极坐标下 $x=r\cos\theta,\ \mathrm{d}\sigma=r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，利用对称性

$$\begin{aligned}\iint_D x\,\mathrm{d}\sigma &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_2^{2(1+\cos\theta)} r^2\,\mathrm{d}r\\ &= \frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\big[(1+\cos\theta)^3-1\big]\mathrm{d}\theta\\ &= \frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\big(3\cos^2\theta+3\cos^3\theta+\cos^4\theta\big)\mathrm{d}\theta\\ &= 5\pi+\frac{32}{3}.\end{aligned}$$

第 16 题

题目
设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$，其中 $0 < k < 1$.

(1) 证明：反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

(2) 若 $y(0) = 1,\ y'(0) = 1$，求 $\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x$ 的值.

解答

(1) 特征方程 $r^2+2r+k=0$，根为 $r_1=-1+\sqrt{1-k}, r_2=-1-\sqrt{1-k}$，均为负实根，故 $y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数, 因此积分收敛.

(2) 方程两边在 $[0,+\infty)$ 积分

$$\int_0^{+\infty} y''\mathrm{d}x+2\int_0^{+\infty} y'\mathrm{d}x+k\int_0^{+\infty} y\mathrm{d}x=0,$$

代入边界值得 $-1-2+kI=0$，故 $I=\dfrac{3}{k}$.

第 17 题

题目

设函数 $f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}=(2x+1)e^{2x-y}$，且 $f(0,y)=y+1$，L_t 是从 $(0,0)$ 到 $(t,0)$ 再到 $(t,1)$ 的折线段. 计算曲线积分 $I(t)=\displaystyle\int_{L_t}\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y$，并求 $I(t)$ 的最小值.

解答

对 x 积分并代入初值得 $f(x,y)=xe^{2x-y}+y+1$，积分与路径无关，故

$$I(t)=\int_{L_t}\mathrm{d}f=f(t,1)-f(0,0)=te^{2t-1}+1.$$

求导得 $I'(t)=(2t+1)e^{2t-1}$，令 $I'(t)=0$ 得 $t=-\dfrac{1}{2}$，最小值为 $I\left(-\dfrac{1}{2}\right)=1-\dfrac{1}{2e^2}$.

第 18 题

题目

设有界区域 Ω 由平面 $2x+y+2z=2$ 与三个坐标平面围成，Σ 为 Ω 整个表面的外侧，计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\left(x^2+1\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解答

由 Gauss 公式及 $\operatorname{div}\mathbf{F}=\nabla\cdot\mathbf{F}=2x+1$，故

$$\begin{aligned}I&=\iiint_{\Omega}(2x+1)\,\mathrm{d}V=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{2-2x}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-\frac{y}{2}}(2x+1)\,\mathrm{d}z\\&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{2-2x}(2x+1)\left(1-x-\frac{y}{2}\right)\mathrm{d}y=\int_0^1(2x+1)\,(1-x)^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

第 19 题

题目

已知函数 $f(x)$ 可导，且 $f(0)=1,\ 0<f'(x)<\dfrac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n)\ (n=1,2,\cdots)$. 证明：(1) 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛；(2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，且 $0<\displaystyle\lim_{n\to\infty}x_n<2$.

证明

(1) 由 Lagrange 中值定理

$$|x_{n+1}-x_n|=|f(x_n)-f(x_{n-1})|=|f'(\xi)|\cdot|x_n-x_{n-1}|<\frac{1}{2}|x_n-x_{n-1}|,$$

由比值判别法知级数绝对收敛.

(2) 级数绝对收敛故 $\{x_n\}$ 收敛，设极限为 a，则 $a=f(a)$. 令 $g(x)=f(x)-x$，$g(0)=1>0,\ g(2)<0$，由零点定理与单调性得 $0<a<2$.

第 20 题

题目

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ 2 & a & 1\\ -1 & 1 & a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 1 & a\\ -a-1 & -2\end{pmatrix}$. 当 a 为何值时，方程 $AX=B$ 无解、有唯一解、有无穷多解？在有解时求解.

解答：增广矩阵的初等行变换

对增广矩阵 $(A|B)$ 做初等行变换：

$$(A|B)=\left(\begin{array}{ccc|cc}1 & -1 & -1 & 2 & 2\\ 2 & a & 1 & 1 & a\\ -1 & 1 & a & -a-1 & -2\end{array}\right)\xrightarrow[R_3+R_1]{R_2-2R_1}\left(\begin{array}{ccc|cc}1 & -1 & -1 & 2 & 2\\ 0 & a+2 & 3 & -3 & a-4\\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 0\end{array}\right)$$

第 20 题：分类讨论 (1) 无解情况

情况一：当 $a=-2$ 时
将 $a=-2$ 代入变换后的矩阵：

$$(A|B)=\left(\begin{array}{ccc|cc}1&-1&-1&2&2\\0&0&3&-3&-6\\0&0&-3&3&0\end{array}\right)\xrightarrow{R_3+R_2}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&-1&-1&2&2\\0&0&3&-3&-6\\0&0&0&0&-6\end{array}\right)$$

此时，$r(A)=2$，而 $r(A|B)=3$，两者不相等。

结论：当 $a=-2$ 时，方程 $AX=B$ 无解。

第 20 题：分类讨论 (2) 唯一解情况

情况二：当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时
此时 $a+2 \neq 0$ 且 $a-1 \neq 0$，$r(A)=3$ 且 $r(A|B)=3$，方程有唯一解。继续对原行变换后的矩阵进行求解得:$x_1=1, x_2=0, x_3=-1$ 和 $x_1=\dfrac{3a}{a+2}, x_2=\dfrac{a-4}{a+2}, x_3=0$ 分别对应 B 的第一列和第二列.

结论：当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时，方程有唯一解：

$$X=\begin{pmatrix} 1 & \dfrac{3a}{a+2} \\ 0 & \dfrac{a-4}{a+2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

第 20 题：分类讨论 (3) 无穷多解情况

情况三：当 $a=1$ 时
将 $a=1$ 代入变换后的矩阵：

$$(A|B)=\left(\begin{array}{ccc|cc}1&-1&-1&2&2\\0&3&3&-3&-3\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

此时，$r(A)=r(A|B)=2<3$，方程组有无穷多解。继续进行初等行变换化简化行阶梯形：

$$(A|B)\xrightarrow{R_2\times\frac{1}{3}}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&-1&-1&2&2\\0&1&1&-1&-1\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\xrightarrow{R_1+R_2}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&1&1\\0&1&1&-1&-1\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

第 20 题：分类讨论 (3) 无穷多解情况

对应的方程组为：$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$ 取自由变量 $x_3 = c$，则 $x_2 = -1 - c$。对于第一列，令 $x_3 = c_1$；对于第二列，令 $x_3 = c_2$。

结论：当 $a = 1$ 时，方程有无穷多解，通解为：

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -c_1 & -c_2 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

第 21 题

题目

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1\\ 2 & -3 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

(1) 求 A^{99};

(2) 设 3 阶矩阵 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 满足 $B^2=BA$, 记 $B^{100}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$, 将 β_1,β_2,β_3 表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合.

第 21 题 (1)：求特征值与特征向量

解答

计算矩阵 A 的特征多项式：

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ -2 & \lambda+3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda[\lambda(\lambda+3)+2] = \lambda(\lambda^2+3\lambda+2) = \lambda(\lambda+1)(\lambda+2)$$

求得特征值为：$\lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = -1,\ \lambda_3 = -2$。

分别求对应的特征向量：当 $\lambda_1 = 0$ 时，解 $Ax = 0$：$\begin{cases} -y+z=0 \\ 2x-3y=0 \end{cases}$，令 $y=2$，

得 $x=3, z=2$，即 $p_1 = (3,2,2)^T$。

第 21 题 (1)：求特征向量

当 $\lambda_2 = -1$ 时，解 $(A+I)x = 0$：$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$，令 $y = 1$，得 $x = 1, z = 0$，

即 $p_2 = (1, 1, 0)^T$。

当 $\lambda_3 = -2$ 时，解 $(A+2I)x = 0$：$\begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ 2x - y = 0 \\ 2z = 0 \end{cases}$，令 $x = 1$，得 $y = 2, z = 0$，

即 $p_3 = (1, 2, 0)^T$。

构造可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ：$P = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

第 21 题 (1)：计算 A^{99}

对 $(P|I)$ 做行变换求 P^{-1}：

$$(P|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \to (I|P^{-1})$$

计算得到：$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1/2 \end{pmatrix}$ 由于 $A = P\Lambda P^{-1}$，所以

$$A^{99} = P\Lambda^{99}P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2^{99} \\ 0 & -1 & -2^{100} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{99}-2 & 1-2^{99} & 2-2^{98} \\ 2^{100}-2 & 1-2^{100} & 2-2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第 21 题 (2)：推导 B^{100} 的表达式

已知 $B^2 = BA$。我们要找 B^n 的规律。假设 $B^k = BA^{k-1}$ 对小于等于 k 的情形都成立，则再由于 $B^2 = BA$ 可得

$$B^{k+1} = BA^{k-2}(B^2) = BA^{k-2}(BA) = BA^{k-1}$$

因此，通过数学归纳法可得，对任意 $k \geq 1$，均有 $B^k = BA^{k-1}$ 成立。

故 $B^{100} = BA^{99}$。代入 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 及 A^{99} 得

$$B^{100} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第 21 题 (2)：最终结果

将矩阵乘法展开，得到

$$\begin{aligned}\beta_1 &= (2^{99} - 2)\alpha_1 + (2^{100} - 2)\alpha_2 \\ \beta_2 &= (1 - 2^{99})\alpha_1 + (1 - 2^{100})\alpha_2 \\ \beta_3 &= (2 - 2^{98})\alpha_1 + (2 - 2^{99})\alpha_2\end{aligned}$$

第 22 题

题目

设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ x^2<y<\sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布，令

$$U=\begin{cases}1, & X\leqslant Y,\\ 0, & X>Y.\end{cases}$$

(1) 写出 (X,Y) 的概率密度；

(2) 问 U 与 X 是否相互独立，并说明理由；

(3) 求 $Z=U+X$ 的分布函数 $F(z)$.

第 22 题 (1)：求概率密度

区域 D 的面积为：

$$S = \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x^2}^{\sqrt{x}} \mathrm{d}y = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2)\mathrm{d}x = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{1}{3}x^3\right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

因为均匀分布，所以其概率密度为常数 $\dfrac{1}{S}$ 得

$$f(x,y) = \begin{cases} 3, & (x,y) \in D, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

第 22 题 (2)：判断独立性

解答

判断 U 与 X 是否独立，需验证是否满足 $P(U=0, X \leq \frac{1}{2}) = P(U=0)P(X \leq \frac{1}{2})$。注意到 $U=0$ 即 $X > Y$ 时，该区域为 $x^2 < y < x$，故分别计算联合概率和边缘概率得

$$
\begin{aligned}
P(U=0, X \leq \frac{1}{2}) &= \int_0^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}x \int_{x^2}^{x} 3\mathrm{d}y = 3\int_0^{\frac{1}{2}} (x - x^2)\mathrm{d}x \\
&= 3\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^{\frac{1}{2}} = 3\left(\frac{1}{8} - \frac{1}{24}\right) = \frac{1}{4}; \\
P(U=0) &= \int_0^{1} \mathrm{d}x \int_{x^2}^{x} 3\mathrm{d}y = 3\int_0^{1} (x - x^2)\mathrm{d}x = 3\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^{1} = \frac{1}{2}, \\
P(X \leq \frac{1}{2}) &= \int_0^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}x \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 3\mathrm{d}y = 3\int_0^{\frac{1}{2}} (\sqrt{x} - x^2)\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{8}.
\end{aligned}
$$

第 22 题 (3)：求分布函数 (第一部分)

由于 $X \in (0,1)$，$U \in \{0,1\}$，故 $Z \in (0,2)$。分布函数 $F(z) = P(Z \leq z)$。

当 $z \leq 0$ 时，$F(z) = 0$；
当 $z \geq 2$ 时，$F(z) = 1$；
当 $0 < z \leqslant 1$ 时，若 $U = 1$，则 $Z = 1 + X > 1 \geq z$ 不满足条件。因此 $U = 0$，从而此时 $Z = X \leq z$。故

$$F(z) = P\left(X \leq z, Y < X\right) = \int_0^z \mathrm{d}x \int_{x^2}^x 3\mathrm{d}x = 3\int_0^z (x - x^2)\mathrm{d}x = \frac{3}{2}z^2 - z^3.$$

第 22 题 (3)：求分布函数 (第二部分)

当 $1 < z \le 2$ 时，分为两种情况：1) $U = 0$，此时 $Z = X \le 1 < z$，恒成立；2) $U = 1$，此时 $Z = 1 + X \le z$，需要 $X \le z - 1$。因此

$$F(z) = P(U = 0) + P(U = 1, X \le z - 1)$$

前面已算得 $P(U = 0) = \dfrac{1}{2}$。而 $P(U = 1, X \le z - 1)$ 对应区域为 $\{(x, y) \mid x < y < \sqrt{x}, x \le z - 1\}$，故

$$P(U = 1, X \le z-1) = \int_0^{z-1} \mathrm{d}x \int_x^{\sqrt{x}} 3\mathrm{d}y = 3 \int_0^{z-1} \left(\sqrt{x} - x\right) \mathrm{d}x = 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z-1)^2.$$

所以此时有

$$F(z) = \frac{1}{2} + 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z^2 - 2z + 1) = 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}z^2 + 3z - 1.$$

第 22 题 (3)：分布函数

综上就有

$$F(z)=\begin{cases}0, & z\leqslant 0,\\ \dfrac{3}{2}z^2-z^3, & 0<z\leqslant 1,\\ 2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\dfrac{3}{2}z^2+3z-1, & 1<z\leqslant 2,\\ 1, & z>2.\end{cases}$$

第 23 题

题目
设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{\theta^3}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数. X_1,X_2,X_3 为来自总体 X 的简单随机样本，令 $T=\max\{X_1,X_2,X_3\}$.

(1) 求 T 的概率密度;
(2) 确定 a，使得 aT 为 θ 的无偏估计.

第 23 题 (1)：求 T 的概率密度

解答

首先求总体 X 的分布函数 $F_X(t)$：当 $0 < t < \theta$ 时，有

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^t \frac{3x^2}{\theta^3}\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{\theta^3}\right]_0^t = \frac{t^3}{\theta^3}.$$

当 $t \le 0$ 时，$F_X(t) = 0$；当 $t \ge \theta$ 时，$F_X(t) = 1$。

由于 X_1, X_2, X_3 独立同分布，T 的分布函数为

$$F_T(t) = P(T \le t) = P(X_1 \le t, X_2 \le t, X_3 \le t) = [F_X(t)]^3.$$

所以当 $0 < t < \theta$ 时，$F_T(t) = \left(\frac{t^3}{\theta^3}\right)^3 = \frac{t^9}{\theta^9}$。

第 23 题 (1)：求 T 的概率密度

再对 t 求导，得到 T 的概率密度：

$$f_T(t) = F_T'(t) = \begin{cases} \dfrac{9t^8}{\theta^9}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

第 23 题 (2)：确定无偏估计系数 a

计算 T 的数学期望 $E(T)$：

$$E(T) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f_T(t) dt = \int_0^{\theta} t \cdot \frac{9t^8}{\theta^9} dt = \frac{9}{\theta^9} \int_0^{\theta} t^9 dt$$
$$= \frac{9}{\theta^9} \left[\frac{t^{10}}{10} \right]_0^{\theta} = \frac{9}{\theta^9} \cdot \frac{\theta^{10}}{10} = \frac{9}{10}\theta.$$

要使 aT 为 θ 的无偏估计，即要求 $E(aT) = \theta$. 此时

$$E(aT) = aE(T) = a \cdot \frac{9}{10}\theta = \theta,$$

解得

$$a = \frac{10}{9}.$$

感谢观看